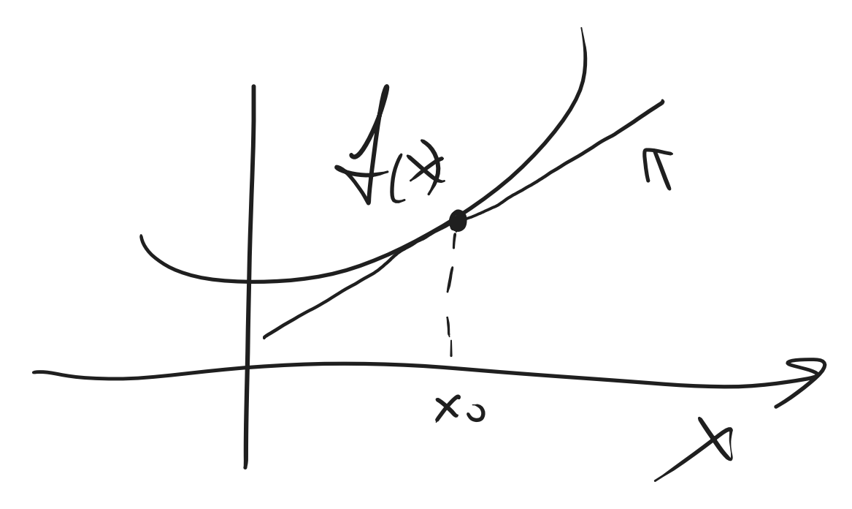

$$\underbrace{y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)}$$

$n=1$ Polinomio di Taylor di (ordine) grado (n)

Polinomio $P(x)$ di grado n a coeff. reali è una funzione $P: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ del tipo

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \quad , a_i \in \mathbb{R} \; , a_n \neq 0$$

Vogliamo descrivere, nell'ambito della teoria dei polinomi, l'equivalente di 2 note proprietà dei n° naturali:

(1) Fattorizzazione nel prod. di n° primi

(2) Divisione con resto

(1) $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ con p_1, p_r n° primi

$$66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$$

fattorizz. è unica a meno dell'ordine dei fattori

(2) $n, m \in \mathbb{N}$, $n \geq m > 0$

$$n = mq + r$$

q quoziente divisione $\frac{n}{m}$

r resto

$0 \leq r < m$

$n=37 \quad m=7$

$$37 = 7 \cdot \overset{q}{5} + \overset{r}{2}$$

(File: conoscenze preliminari)

(1) Fattorizz. in ambito polinomi.

Def. Sia $P(x) = ax^2+bx+c$ pol. di 2° grado a coeff. reali. Diciamo che $P(x)$ è irriducibile se $P(x)$ NON ha radici reali

Teorema fattorizzazione: Sia $P(x)$ pol. di grado n a coeff. reali. Allora $P(x)$ si fattorizza come prodotto di polinomi di primo grado e pol. di 2° grado irriducibili, ognuno con un dato esponente. Fatt. unica a meno dell'ordine.

$$\leadsto P(x) = \underbrace{c(x-x_0)^{\alpha_0}(x-x_1)^{\alpha_1} \cdots (x-x_r)^{\alpha_r}}_{\text{radici reali}} \underbrace{(a_1x^2+b_1x+c_1)^{\beta_1} \cdots (\quad)^{\beta_r}}_{\text{radici complesse}}$$

↗ 2° grado irrid.

Es.

$$P(x) = (x-1)^3 (x+2)^4 \underbrace{(x^2+1)}_{\text{fattore irriducibile 2° grado}}$$

OSS. Dato $P(x)$, NON è sempre facile determinare la sua fattorizzazione. Infatti, per determinare la fatt. bisognerebbe conoscere le radici di $P(x)$, ma se $n \geq 5$ NON c'è formula che fornisce le radici

Es: Determinare fattorizzazione di $P(x) = x^4+1$

$n=4$. Osserviamo che $P(x)$ NON ha radici reali. Quindi $P(x)$ dovrà essere il prodotto di 2 fattori irriducibili di 2° grado, cioè (proviamo)

$$\underbrace{x^4+1} = \underbrace{(x^2+bx+1)(x^2+b'x+1)}$$

$$\underbrace{x^4+(b+b')x^3+(2+bb')x^2+(b+b')x+1}$$

$$= \iff \begin{cases} b+b' = 0 \\ 2+bb' = 0 \end{cases} \qquad \begin{matrix} b = \sqrt{2} \\ b' = -\sqrt{2} \end{matrix}$$

(2) Divisione con resto in ambito polinomi

dividendo $P(x)$ pol. grado n $\quad n \geq m > 0$

divisore $P'(x)$ " " m

$Q(x)$ polinomio quoziente

$R(x)$ è polin. resto

$$\underbrace{P(x) = P'(x)\, Q(x) + R(x)}$$

e $R(x)$ è il pol. nullo, oppure grado di $R(x) < m$

Illustriamo procedimento per effettuare divisione (con resto) tra 2 polinomi. Cioè, dati $P(x)$, $P'(x)$ impariamo a calcolare $Q(x)$ e $R(x)$

Es1 $P(x) = x^4+x^3+2x+1$, $P'(x) = x^2+1$ $\quad n=4$, $m=2$

$$\begin{array}{rl|l} & x^4+x^3+2x+1 & x^2+1 \\ \cline{3-3} & x^4 \quad +x^2 & x^2+x-1 \leftarrow Q(x) \\ \hline & // \; x^3-x^2+2x+1 & \\ & x^3 \quad +x & \\ \hline \overset{\rightarrow}{R(x)} & // \; -x^2+x+1 & \\ & -x^2 \quad -1 & \\ \hline & // \quad x+2 & \\ & \nearrow R(x) & \end{array}$$

Conclusione:

$$P(x) = P'(x)\underbrace{(x^2+x-1)}_{Q(x)} + \underset{\uparrow R(x)}{(x+2)}$$